Tercera iteración — rampa impresa, cuba grande

Mediciones del 13 de octubre de 2026

I. Hernando

13 de octubre de 2026

Resumen

Se midieron nueve series con los tres sensores sobre la rampa (pendiente 0,035), en agua destilada y con niveles de 3,1 a 3,95 cm en el punto de referencia: tres con el forzado triangular aleatorio de la Segunda iteración (Curvas_random_3), cinco JONSWAP derivados de Bonneton et al. (2023, caso vN03-C3) y una de ruido en agua quieta. Después se calibraron los sensores con fotos de una regla y se repitieron los dos JONSWAP escalados a 3,5 cm con 3,95 cm de nivel (mismo forzado, rompiente en otra posición). Resultados principales: (i) con agua destilada los sensores son ∼3,5 veces menos sensibles (canales 1 y 2) y 1,4 veces (canal 3) que en junio; (ii) el piso de ruido es ∼10 veces menor y desapareció el exceso de ruido del canal 3; (iii) en S1 los ocho espectros colapsan sobre la forma $\mathrm{csch}^2(\omega/\omega_\nu)$ de Bonneton hasta $\omega \approx 3\omega_\nu$, con ω_ν = 23–34 rad/s y R_B = 57–97 (dependiente de la detección de frentes); ω_ν depende del nivel y no del forzado: 23–26 rad/s a 3,95 cm y 28–32 rad/s a 3,60 cm, también con exactamente el mismo forzado; (iv) con el JONSWAP escalado a la profundidad real, S3 tiene un espectro JONSWAP, S1 queda en la inner surf zone con altura saturada y $\zeta_p^{(2)}$ satura en 1 (Burgers) en un rango angosto alrededor de $\tau_c \approx 114$ ms (donde la curtosis de los incrementos llega a 3), a los dos niveles, con funciones de estructura convergidas al 2–11 %; con los forzados triangulares la convergencia es bastante peor (11–63 %).

Índice

1. Montaje **3**

2. Calibración **3**

3. Ruido **6**

4. Ensamblaje de forzados triangulares (Curvas_random_3) **6**
4.1. Forzado . . . 6
4.2. Mediciones . . . 7
4.3. Espectro normalizado en S1 (ajuste de Bonneton) . . . 8
4.4. Funciones de estructura (S1) . . . 9
4.5. Curtosis y PDFs de los incrementos . . . 10
4.6. Iribarren (S3) . . . 11

5. JONSWAP (Bonneton et al. 2023, vN03-C3) **11**
5.1. Diseño de las curvas . . . 11
5.2. Mediciones . . . 12
5.3. ¿Es un JONSWAP? Espectros contra el pedido . . . 16
5.4. Espectro normalizado en S1 (ajuste de Bonneton) . . . 19
5.5. Funciones de estructura (S1) . . . 20
5.6. Curtosis y PDFs de los incrementos . . . 22
5.7. Iribarren (S3) . . . 24

6. Comparación **24**
6.1. Alturas a lo largo de la rampa 24
6.2. Ajustes de Bonneton en S1 25
6.3. Funciones de estructura 26
6.4. Iribarren 26
6.5. Tabla final 27

7. Herramientas de análisis **27**

8. Problemas y observaciones **27**

9. Pendientes e ideas **27**

1. Montaje

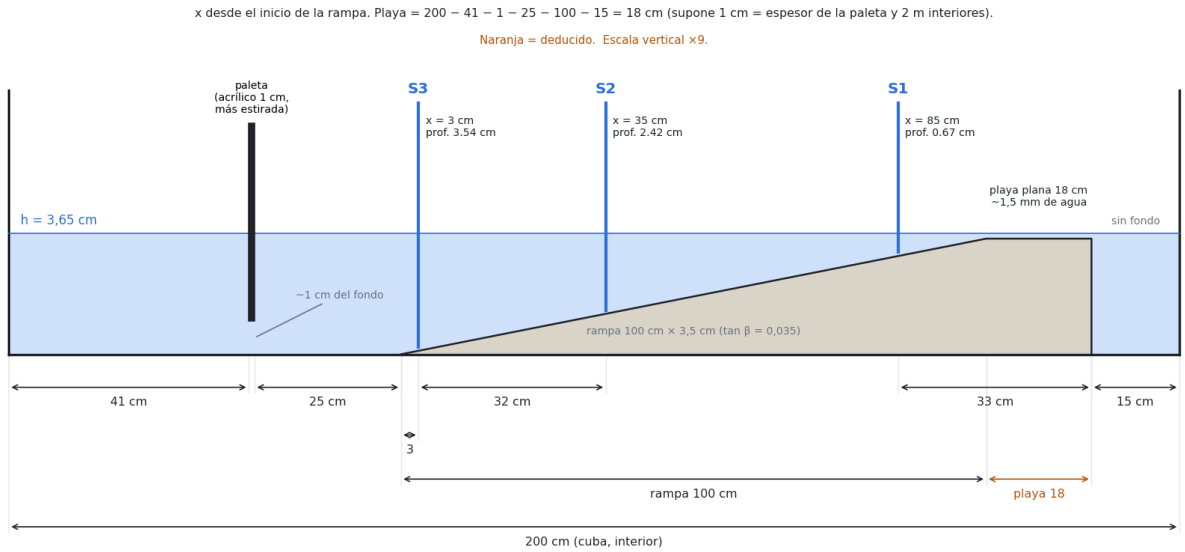


Figura 1: Geometría (escala vertical exagerada), x desde el inicio de la rampa. Paleta de acrílico de 1 cm, a 25 cm de la rampa en su posición más estirada y a ∼1 cm del fondo. Rampa de 100 cm y 3,5 cm de alto ($\tan\beta = 0{,}035$); playa plana de ∼18 cm y 15 cm sin fondo hasta la pared. Sensores: S3 en $x = 3$ cm, S2 en 35 cm y S1 en 85 cm (a 33 cm del final de la playa). Cuba de 2 m. Las profundidades del dibujo son las de la primera prueba.

- Agua destilada. Portadora de 61,3 kHz; DAQ a 250 kHz por canal (canal 0 = referencia).
- Nivel medido en el *punto de referencia* (el de la Segunda iteración, junto a la paleta): ∼3,1, 3,95 y 3,60 cm. Con 3,60 cm la paleta queda sumergida 2,5 cm, o sea $h \approx 3{,}5$ cm en la paleta. Después de la calibración se volvió a llenar hasta 3,95 cm ($h \approx 3{,}85$ cm en la paleta) para las mediciones 8 y 9.
- Cuba inclinada ∼0,1–0,15° (≈0,55 cm entre extremos). Con 3,6 cm la playa queda casi seca.
- Motor LinMot: home en −29 mm desde la segunda prueba. En la cuarta, PID *soft*: se chocó igual y se volvió a *stiff*.

2. Calibración

Se sobrellenó la cuba y se vació de a poco, fotografiando una regla en cada escalón (Calibracion.bin, 864 s, inicio 17:19:34, que coincide con la primera foto).

- **Altura en las fotos** (58 px/mm, o sea 0,017 mm/px): la línea de agua es la línea oscura de contacto con el vidrio, tomada a cada lado de la regla (mediana robusta de las columnas cercanas). La altura se interpola entre las dos marcas de mm vecinas, así no importa que la escala en aire y en agua sea distinta. Las fotos repetidas se detectan por correlación ($> 0{,}99$). Quedan 9 escalones entre 44,11 y 37,93 mm.
- **Incerteza horizontal:** $\sigma_h \approx 0{,}05$ mm por foto (repetibilidad 0,041; variación de la asimetría izquierda–derecha 0,026; resolución 0,003). La asimetría media (−0,35 mm) es un offset común: solo afecta B.
- **Fase de cada escalón: plateaus de la propia señal.** Se detectan los 8 escalones (bajadas rápidas de la señal combinada de los tres canales) y cada plateau es el tramo entre dos escalones, con 4 s de margen; se asignan en orden a las 9 alturas. Incerteza de la fase: desviación estándar dentro del plateau. (Usar “10 s antes de cada foto” fallaba: las fotos se sacaban justo antes de vaciar y el reloj del celular está ∼10 s adelantado.)

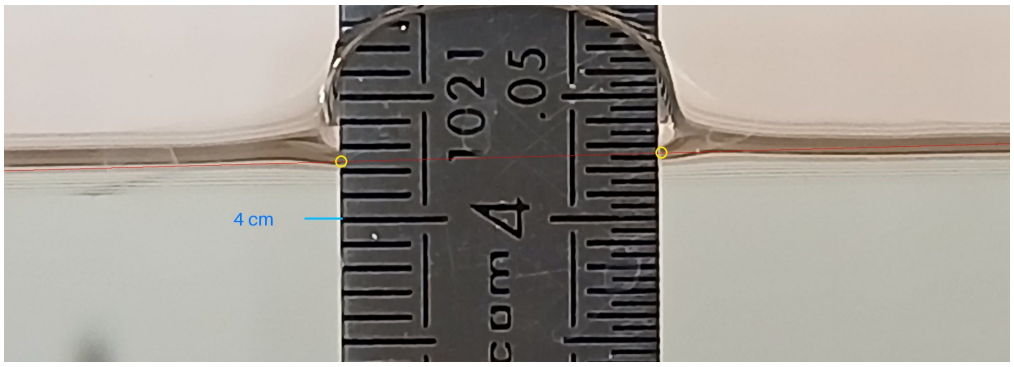


Figura 2: Foto de la regla (escalón de 42,5 mm) con la línea de agua detectada (rojo), los puntos de contacto a cada lado (amarillo) y las marcas de cm (celeste). Todas las fotos anotadas están en Calibracion/Fotos regla/*_linea.jpg.

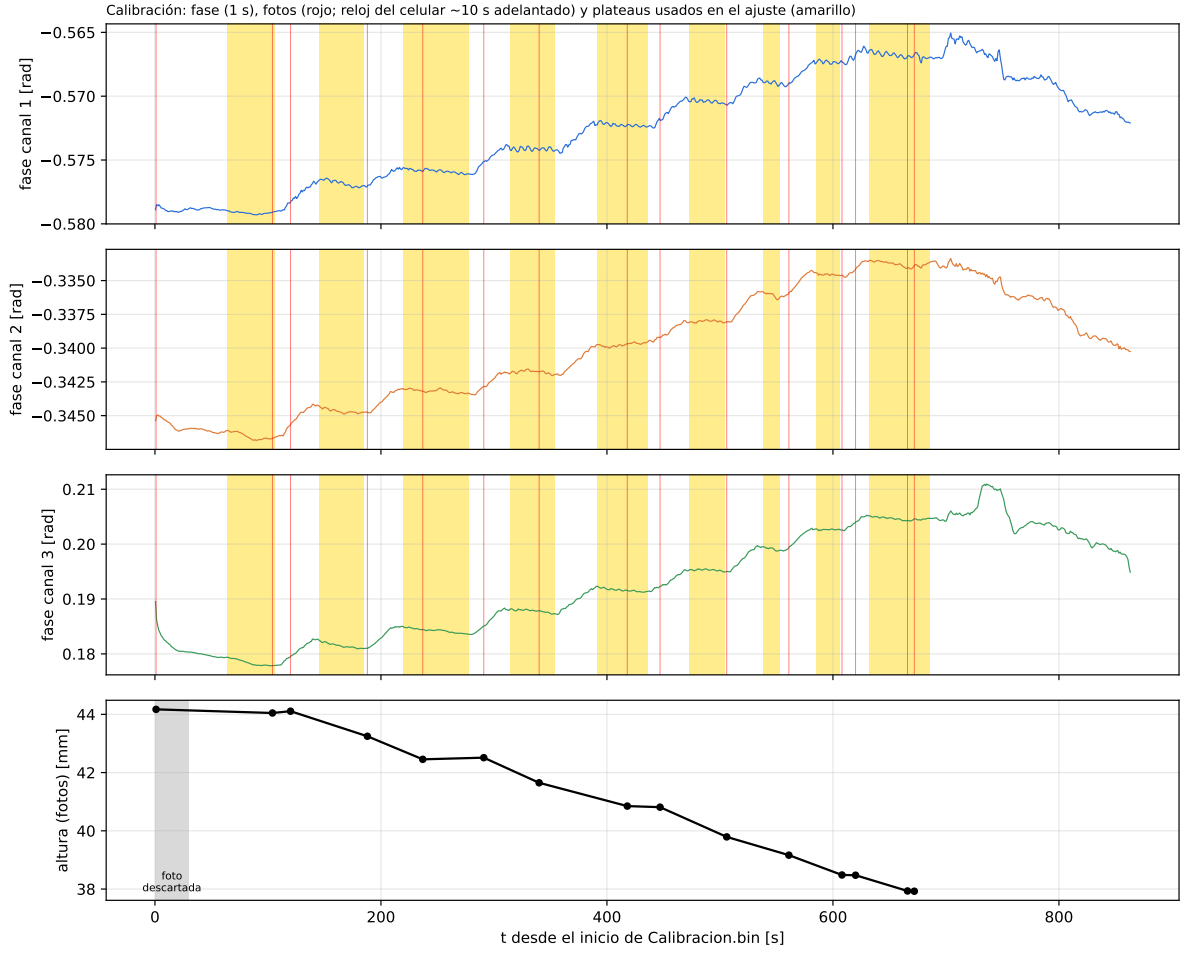


Figura 3: Fase de los tres canales durante la calibración: escalones al vaciar (cada línea roja es una foto) y, al final, el relleno. En amarillo, los plateaus usados en el ajuste.

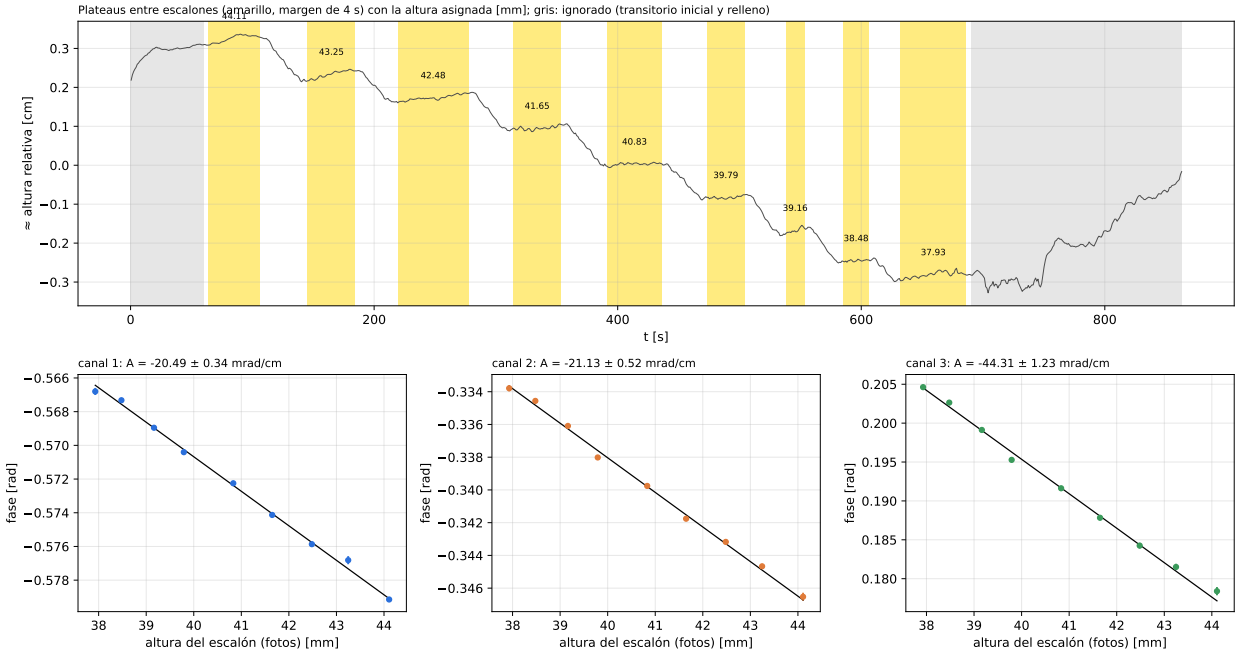


Figura 4: Arriba: señal combinada con los plateaus detectados y la altura asignada a cada uno. Abajo: fase de cada plateau contra la altura del escalón y ajuste lineal (ODR) por canal.

Canal	A vieja (junio) [rad/cm]	A nueva [rad/cm]	B [rad]	nueva/vieja	factor para alturas viejas
1	$-0{,}0689$	$-0{,}0205 \pm 0{,}0003$	$-0{,}489$	$0{,}297 \pm 0{,}005$	$\times 3{,}36$
2	$-0{,}0746$	$-0{,}0211 \pm 0{,}0005$	$-0{,}254$	$0{,}283 \pm 0{,}007$	$\times 3{,}53$
3	$-0{,}0613$	$-0{,}0443 \pm 0{,}0012$	$+0{,}373$	$0{,}723 \pm 0{,}020$	$\times 1{,}38$

Cuadro 1: $\phi = A\,h + B$ (ODR con errores en los dos ejes; $\chi^2_{\text{red}} = 1{,}6$–$4$ por la deriva lenta). Todo el reporte usa esta calibración. Con el ajuste por fotos las pendientes daban 1–2 % distintas.

- **Pérdida de sensibilidad:** se atribuye a la menor conductividad del agua destilada (∼100 veces menor que la de la canilla). El canal 3 cambia distinto y tiene 3 veces menos portadora: ese sensor o su cableado es distinto.
- **Deriva:** con el nivel fijo (primer escalón), la fase del canal 3 cambia ∼3 mrad en 100 s (∼0,7 mm aparentes). Es la misma deriva lenta, común a los tres canales, de las mediciones. Hipótesis: temperatura y conductividad (∼2 %/°C).
- **Velocidad de llenado** (al final, con el tanque de relleno casi vacío): ≈0,9–1,4 mm/min.

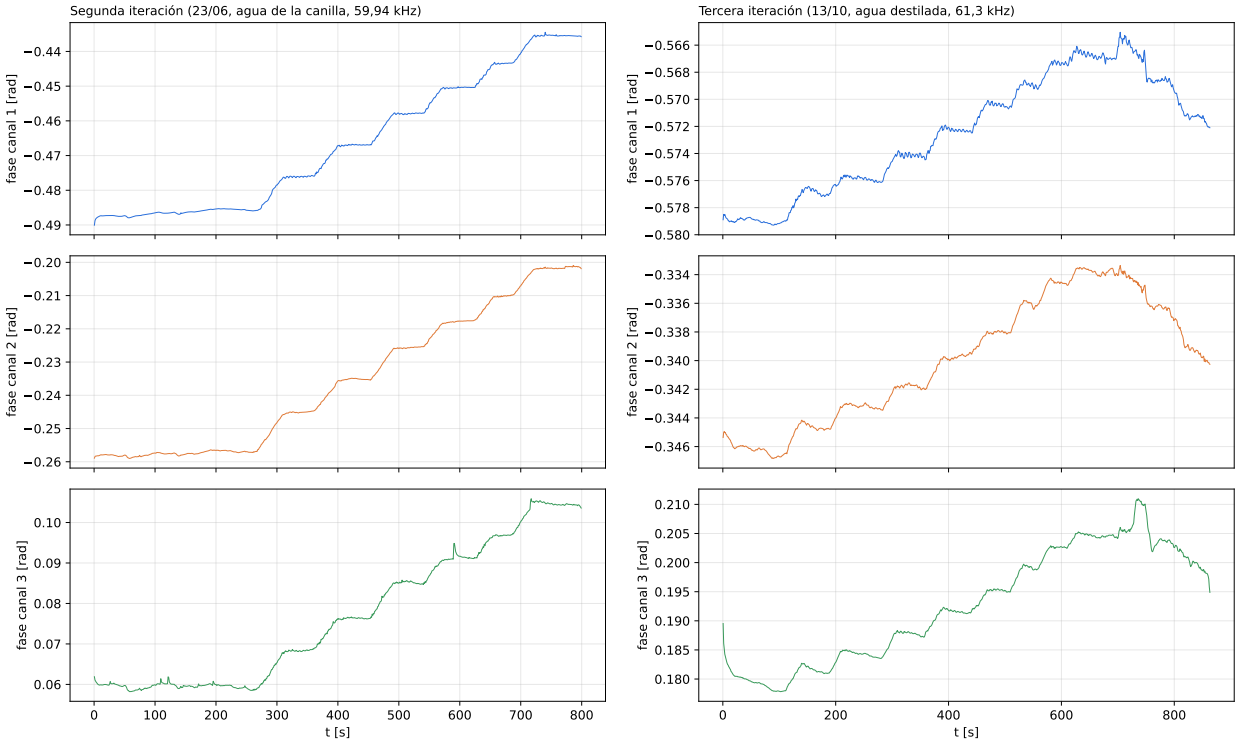


Figura 5: Fase durante la calibración de la Segunda iteración (izquierda; agua de la canilla, 59,94 kHz) y de hoy (derecha; agua destilada, 61,3 kHz). El valor medio de la fase es parecido (corrimiento de ∼0,1 rad), pero el recorrido de fase es 2–4 veces menor: la pérdida de sensibilidad se debe principalmente a la conductividad del agua.

3. Ruido

	canal 1 (S1)	canal 2 (S2)	canal 3 (S3)
Portadora, hoy / junio [V]	1,90 / 1,70	2,09 / 1,83	**0,60** / 1,95
Piso de tensión cruda, hoy / junio [V^2/Hz]	7e-12 / 6e-11	2e-11 / 2e-10	**4e-12 / 2e-9**
Piso de fase 60–120 Hz, hoy / junio [rad^2/Hz]	1,4e-11 / 2,1e-10	1,4e-11 / 2,1e-10	5,6e-11 / 3,7e-9
H_{m0} en agua quieta ($>$ 0,3 Hz) [mm]	0,30	0,59	0,37

Cuadro 2: Ruido (ruido.bin, 180 s en agua quieta, 3,60 cm). Desapareció el exceso de banda ancha del canal 3. Hoy el canal 3 tiene ∼4 veces más ruido de fase solo porque su portadora es ∼3 veces menor ($\propto$ piso/A^2). El agua no está del todo quieta: hay una seiche de ∼0,08 Hz y movimiento residual. En las figuras de espectros, el ruido calibrado de cada sensor aparece punteado.

4. Ensamblaje de forzados triangulares (Curvas_random_3)

4.1. Forzado

Es el mismo forzado de 10_forzados (Segunda iteración). Se confirmó con los archivos y con los picos espectrales en 0,17 y 0,67 Hz, que coinciden en ambas mediciones. Son 10 curvas tipo "triángulo" (subida tanh hasta ∼100 mm y bajada lineal, $T \approx$ 12–17 s) con ruido *suave* (8 senos entre 0,05 y 4 Hz), encadenadas en un ciclo de 145,7 s. Las Curvas_random_2 tenían ruido blanco, con aceleraciones de 3,5–6 g que agitaban al motor; las random_3 llegan a 0,4–0,7 g. Problema recurrente: el lag acumulado lleva el motor al tope al final de la medición.

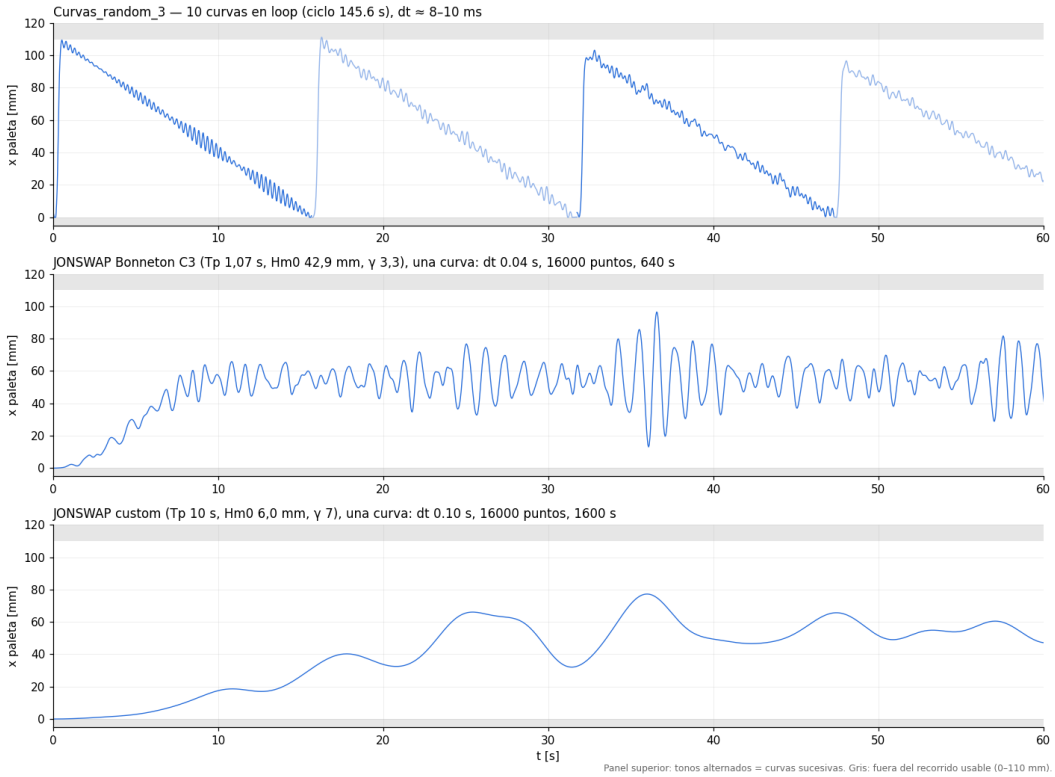


Figura 6: Posición de la paleta, primeros 60 s: random_3 (arriba) y, para comparar, dos JONSWAP (h_20cm y la custom de $T_p = 10$ s, que quedó para más adelante).

4.2. Mediciones

#	Medición	Nivel ref.	Tramo [s]	H_{m0} S3/S2/S1 [mm]	Notas
1	Canal_365_muchos_forzados	∼3,1 cm	60–480	7,2 / 8,0 / 5,9	tocó el tope a ∼2 min del final y se frenó
2	muchos_forzados_395	3,95 cm	60–750	7,7 / 8,6 / 8,2	home −29 mm; deriva lenta común
4	muchos_forzados_360_soft	3,60 cm	60–600	7,3 / 7,9 / 5,3	PID soft, se chocó al final

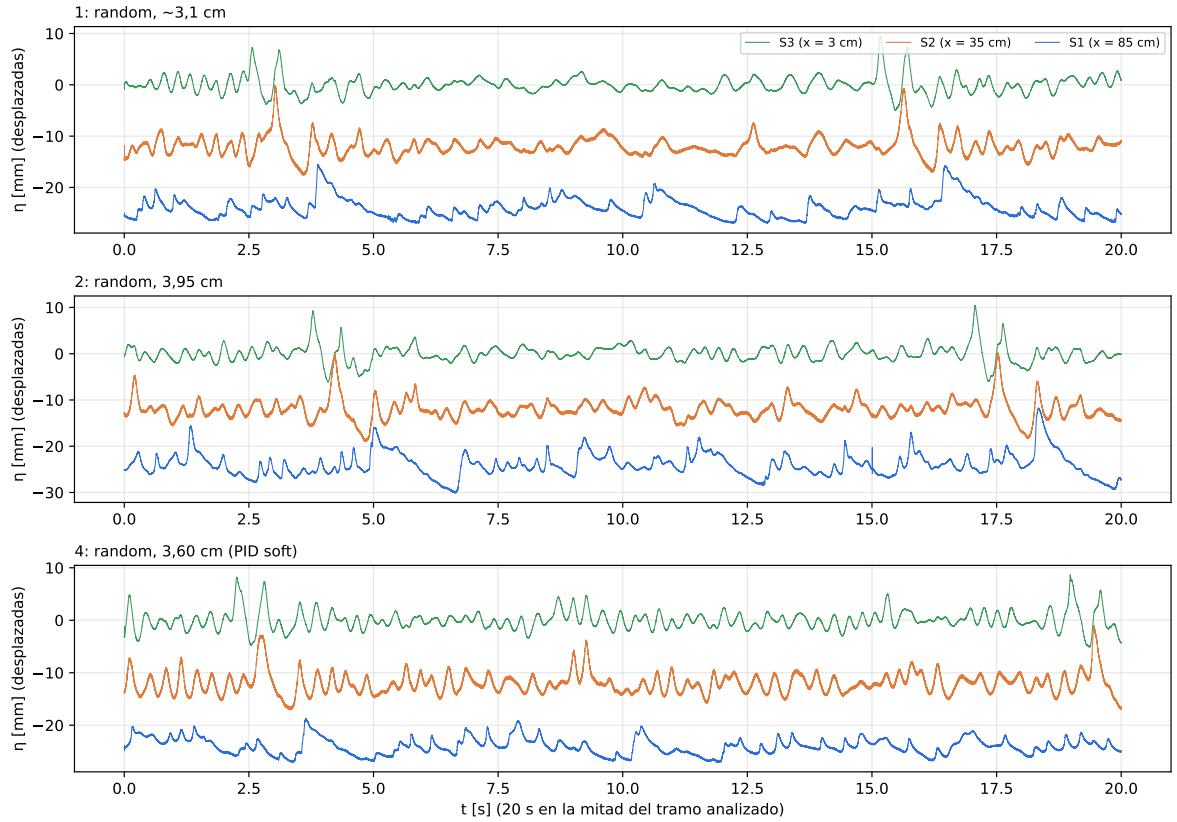


Figura 7: Series de η (20 s, desplazadas) en los tres sensores. De S3 a S1 los frentes se empinan.

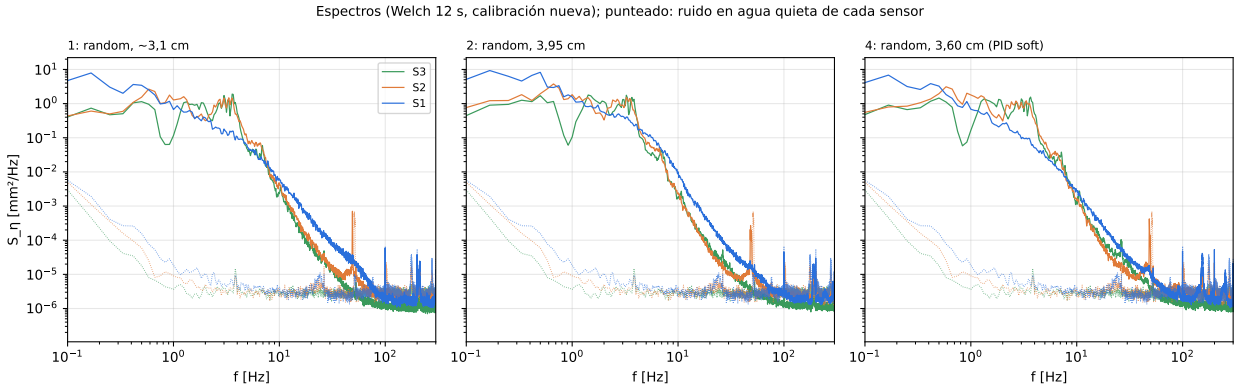


Figura 8: Espectros de η en los tres sensores. En S1 aparece la cola ancha de los bores; S2 y S3 caen mucho más rápido. La señal supera al ruido hasta ∼40–50 Hz.

4.3. Espectro normalizado en S1 (ajuste de Bonneton)

$E(\omega)/\tilde{E} = \mathrm{csch}^2(\omega/\omega_\nu)/[\omega_\nu(\coth(\omega_m/\omega_\nu) - 1)]$, con $\omega_m = 2\pi/T_m$ a partir de la detección de frentes y $R_B = 4\pi^2\omega_\nu/\omega_m$. Los parámetros (distancia y prominencia de los frentes, rango del ajuste) se eligieron con un barrido. En S2 y S3 la csch^2 no ajusta: el espectro tipo bore aparece solo en S1.

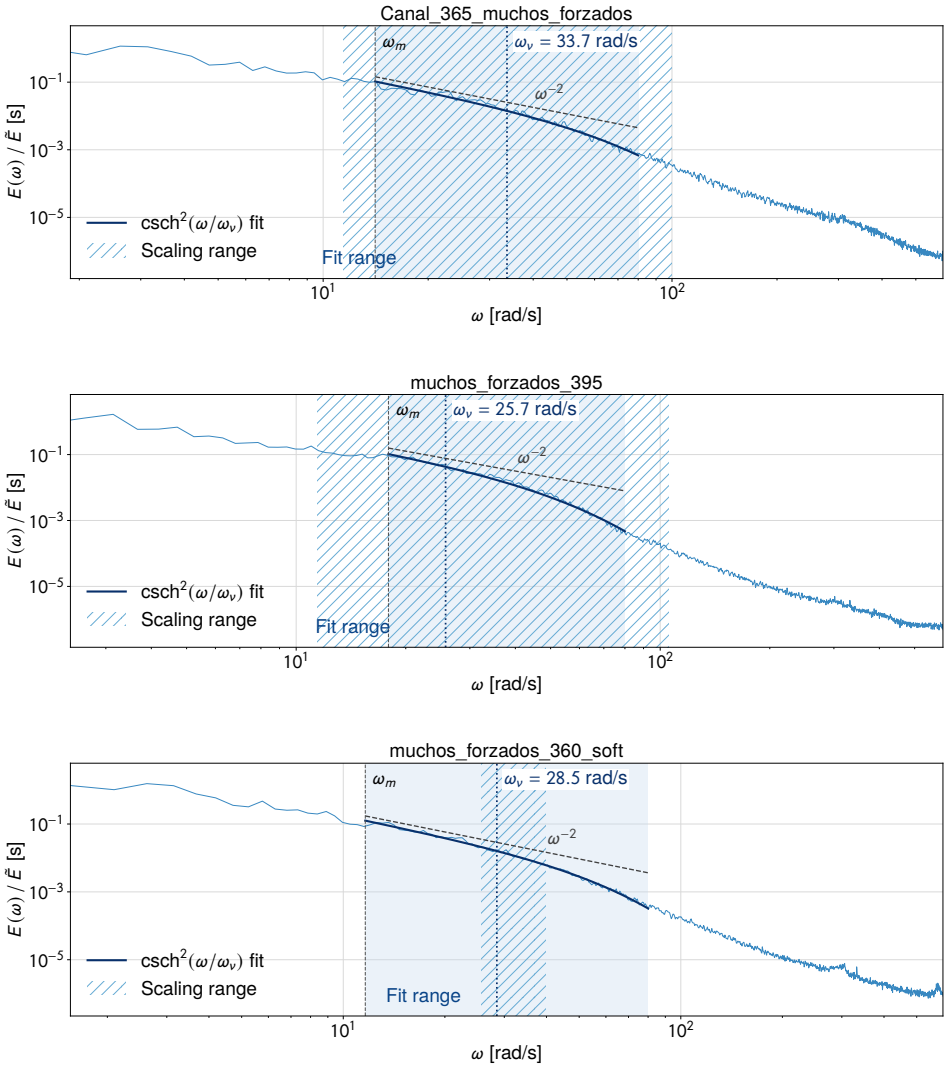
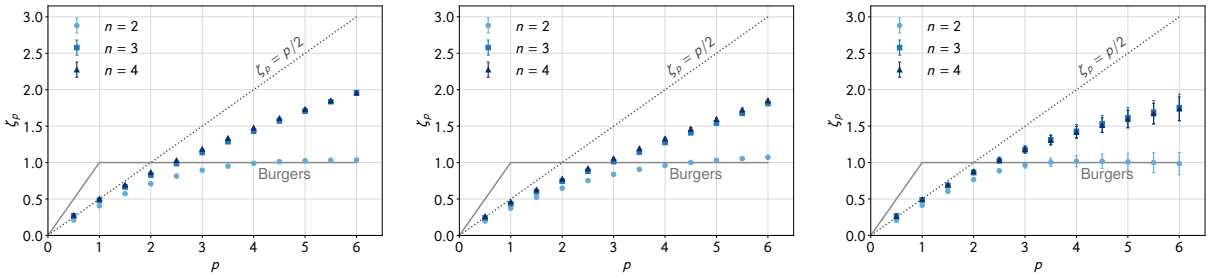


Figura 9: Rayado: rango de saturación de S_p de cada medición ($\omega = 2\pi/\tau$). Mediciones 1, 2 y 4: $\omega_\nu = 33{,}7 \pm 2{,}2$, $25{,}7 \pm 0{,}7$ y $28{,}5 \pm 0{,}6$ rad/s; $R_B = 94$, 57 y 97. El mejor ajuste del día es el de la medición 4 (rms en log 0,043).

4.4. Funciones de estructura (S1)

Criterio para todas las mediciones: el rango de ajuste de τ es el que hace saturar $\zeta_p^{(2)}$ en 1 (minimiza $\langle(\zeta_p^{(2)} - 1)^2\rangle_{p\in[3,6]}$ con ancho $\geq \times 1{,}5$; rango_saturacion.py). Ese rango está marcado (rayado) sobre los espectros normalizados.



(a) 1: $\tau \in [63, 550]$ ms **(b)** 2: $[60, 550]$ ms **(c)** 4: $[158, 244]$ ms

Figura 10: ζ_p en el rango de saturación de cada medición. Con los triangulares la saturación es menos limpia ($\langle|\zeta_p^{(2)} - 1|\rangle = 0{,}05$, $0{,}08$ y $0{,}02$) y el rango es muy ancho (1 y 2) o está corrido a τ grandes (4).

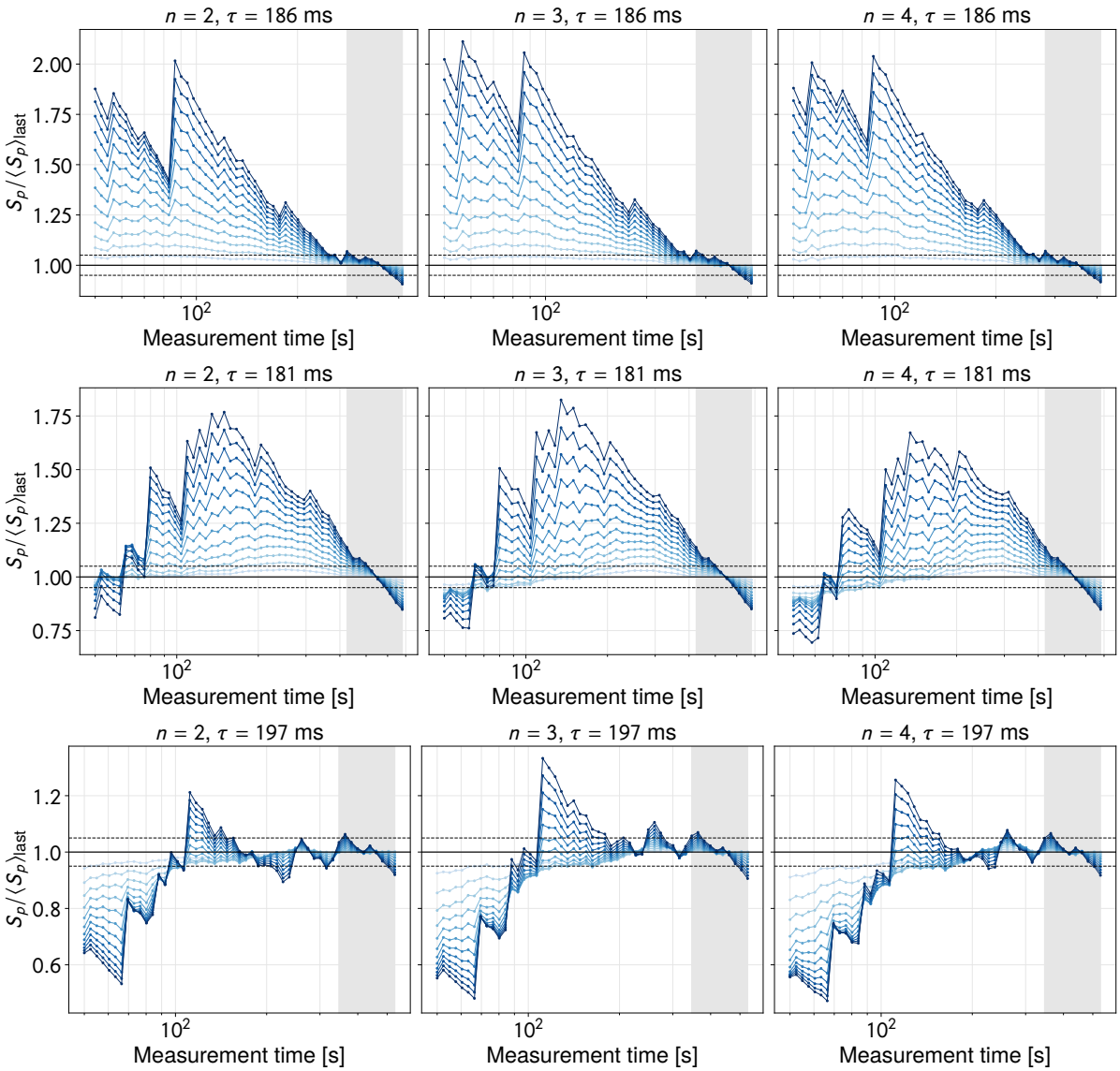


Figura 11: Convergencia de S_p en el centro del rango de saturación (τ = 186, 181 y 197 ms), mediciones 1, 2 y 4: máximo desvío de 25, 63 y 11 % desde T = 200 s, con saltos por eventos grandes y, en 1 y 2, una tendencia lenta.

4.5. Curtosis y PDFs de los incrementos

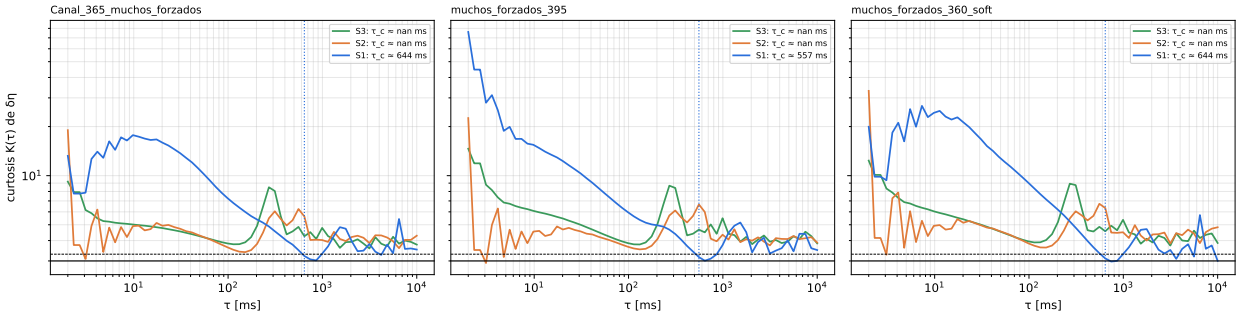


Figura 12: Curtosis $K(\tau) = \langle \delta\eta^4 \rangle / \langle \delta\eta^2 \rangle^2$ de los incrementos. En S1, K es muy alta a τ chico (15–24 a 10 ms) y llega a la gaussiana (3,3) recién en $\tau_c \approx$ 560–640 ms: los frentes de los triangulares están correlacionados a escalas largas. En S3, $K \approx$ 4–6 a 10 ms.

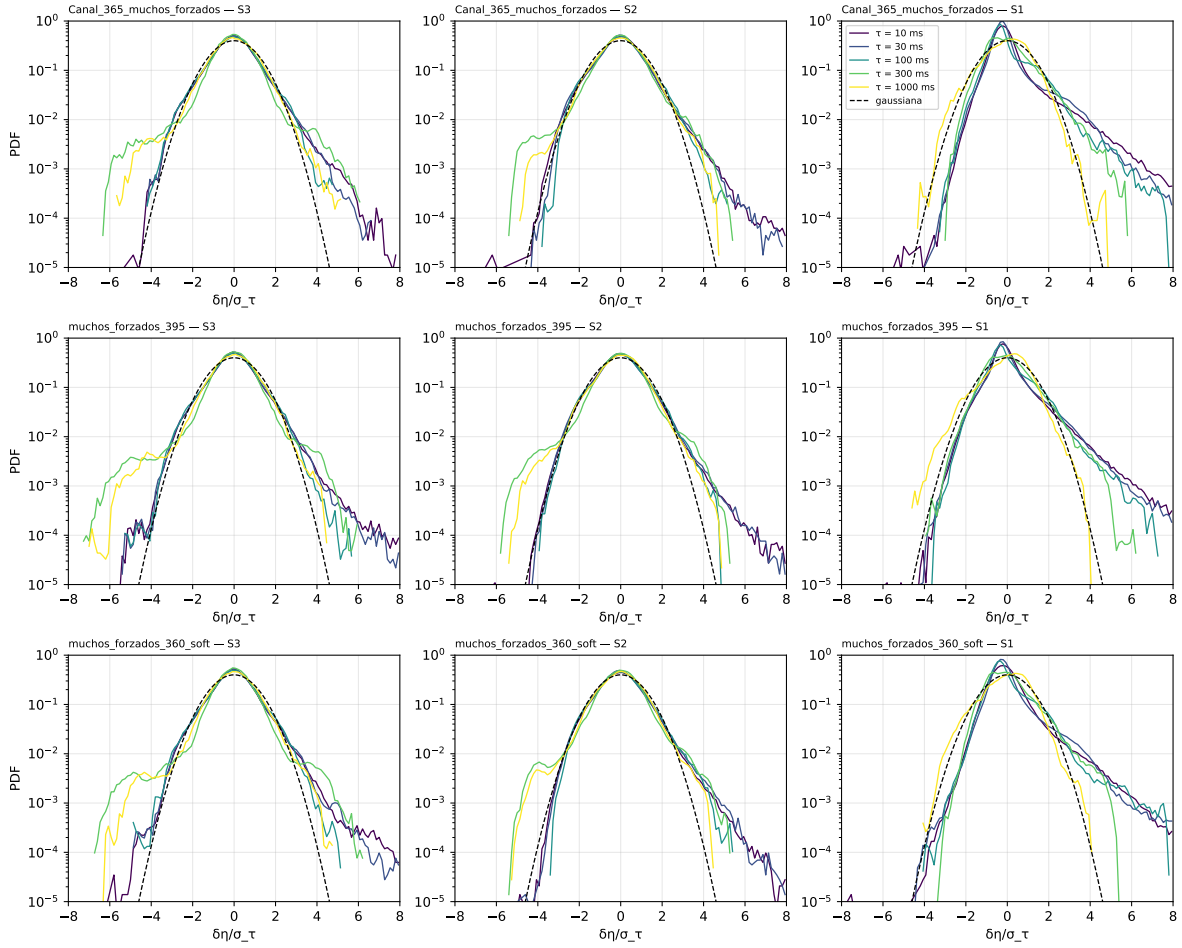
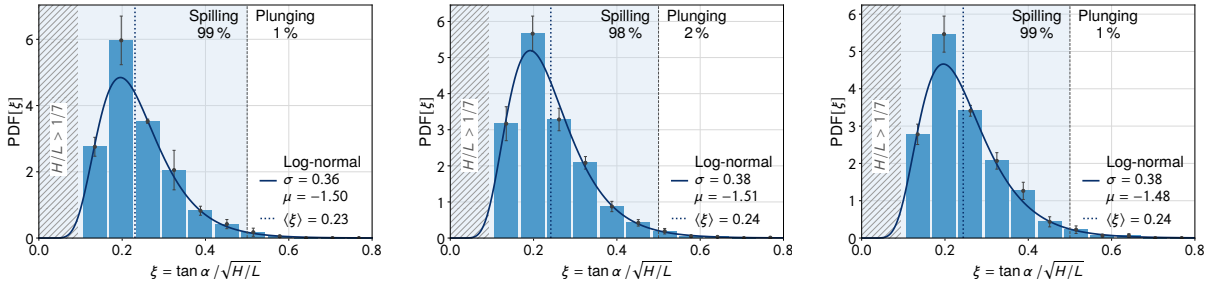


Figura 13: PDFs de $\delta\eta/\sigma_\tau$ para τ = 10, 30, 100, 300 y 1000 ms, contra la gaussiana.

4.6. Iribarren (S3)



(a) 1 **(b)** 2 **(c)** 4

Figura 14: PDF de ξ ola por ola en S3: $\langle\xi\rangle$ = 0,23–0,24 y 99 % spilling, igual que el póster (10_forzados: 0,228).

5. JONSWAP (Bonneton et al. 2023, vN03-C3)

5.1. Diseño de las curvas

Escalado de Froude desde vN03-C3 (h_0 = 0,70 m, T_p = 2 s, H_{m0} = 0,10 m, γ = 3,3, pendiente 1:35), conservando $k_p h$ y $\xi_0 = \tan\beta/\sqrt{H_{m0}/L_{0p}}$. Cada curva es *una sola curva* de 16 000 puntos (el límite del drive) con Δt = 37,5–40 ms, que empieza y termina en $x = 0$ en reposo, cargada desde la interfaz como columna de setpoints en mm. Una curva única de 30 min quedaría submuestreada

(4,3 puntos por período en f_p).

	h diseño	T_p [s]	H_{m0} [mm]	$k_p h$	ξ_0	H_{m0}/h	Ursell	carrera p1–p99
vN03-C3	70 cm	2,00	100	0,951	0,226	0,143	6,2	—
h_20cm (mañana)	20 cm	1,07	42,9	0,951*	0,226*	0,21*	9,4*	49 mm
h_3.5cm	3,5 cm	0,447	7,5	0,951	0,226	0,214	9,4	9 mm
Hm0x1.6	3,5 cm	0,447	12,0	0,951	0,179	0,34	15	14 mm

Cuadro 3: *Valores de diseño. Con la profundidad real (∼4 cm), h_20cm da $k_p h \approx 0{,}38$, $H_{m0} \approx 17$–19 mm (lineal), $H_{m0}/h \approx 0{,}45$ y Ursell ∼100: las olas grandes rompen al salir de la paleta. Con otra pendiente (1:28,6 contra 1:35) no se pueden conservar ξ_0 y H_{m0}/h a la vez; se eligió ξ_0. En las de 3,5 cm la banda generada se cortó en $2{,}5 f_p$ (< 6 Hz).

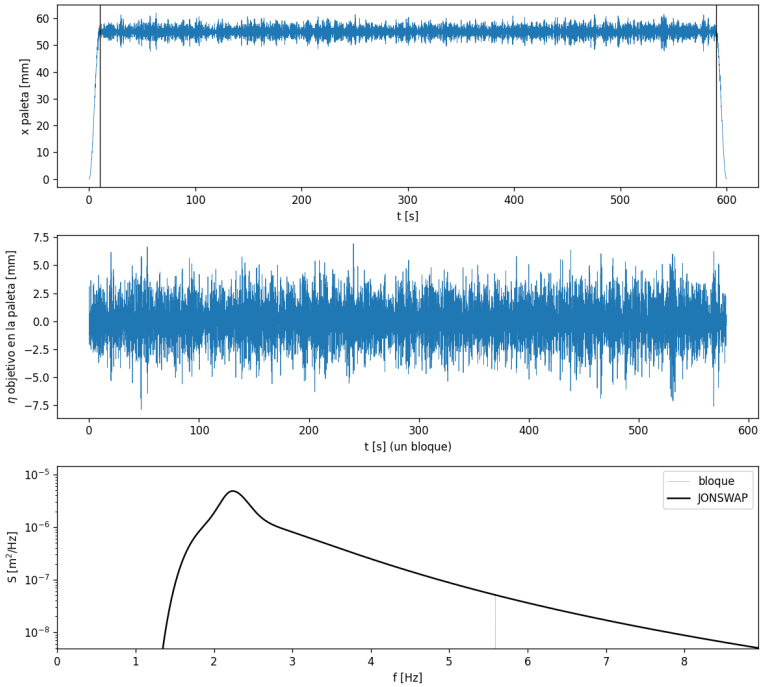


Figura 15: Curva h_3.5cm: posición de la paleta, η objetivo en la paleta y espectro JONSWAP objetivo.

5.2. Mediciones

#	Medición	Curva	Nivel ref.	Tramo [s]	H_{m0} S3/S2/S1 [mm]
3	JONSWAP_BONNETON_395	h_20cm	3,95 cm	60–655	5,2 / 7,1 / 5,7
6	Bonneton_bien_profundidad_360	h_3.5cm	3,60 cm	60–635	4,7 / 5,4 / 3,3
7	Bonneton_custom_360	Hm0x1.6	3,60 cm	50–625	7,2 / 8,1 / 3,7
8	Bonneton_h3_5_395	h_3.5cm	3,95 cm	55–630	4,9 / 5,0 / 3,4
9	Bonneton_custom_395	Hm0x1.6	3,95 cm	30–610	7,8 / 7,4 / 4,0

Cuadro 4: Entre las mediciones 6 y 7 (×1,6 en la paleta), S3 crece ×1,55 pero S1 solo ×1,10: en S1 la altura está saturada por la profundidad local (inner surf zone). Las mediciones 8 y 9 repiten las mismas dos curvas con 3,5 mm más de agua (paleta ∼3,85 cm): S3 crece ×1,6 y S1 ×1,16; S1 sigue saturado, con ∼5 % más de altura que a 3,60 cm. En la 9 el motor vuelve a arrancar después de los 610 s.

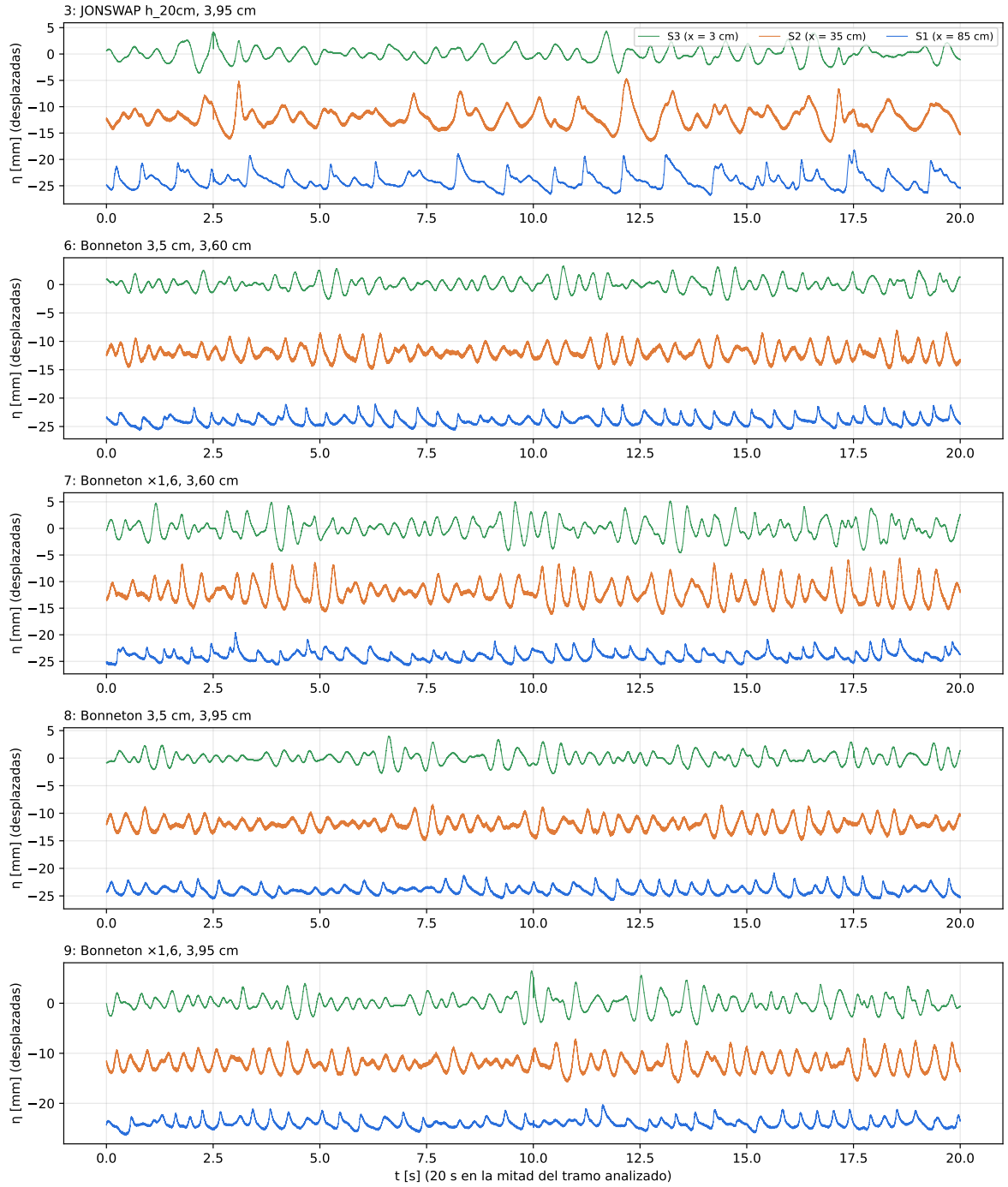


Figura 16: Series de η (20 s, desplazadas). Con h_20cm las olas son largas y con crestas picudas desde S3; con las curvas de 3,5 cm, S3 muestra ondas casi lineales de ∼0,45 s que se empinan hacia S1.

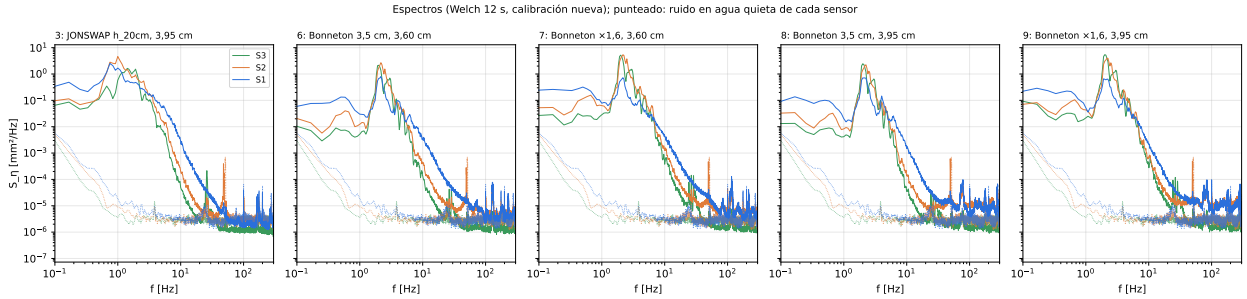
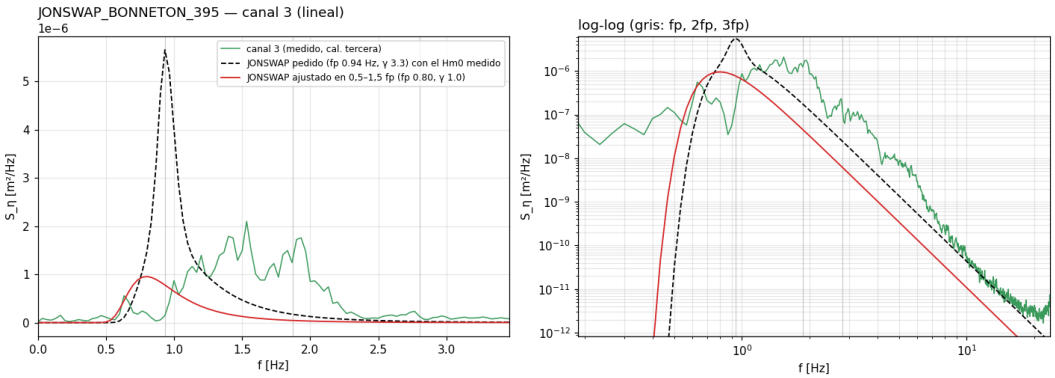
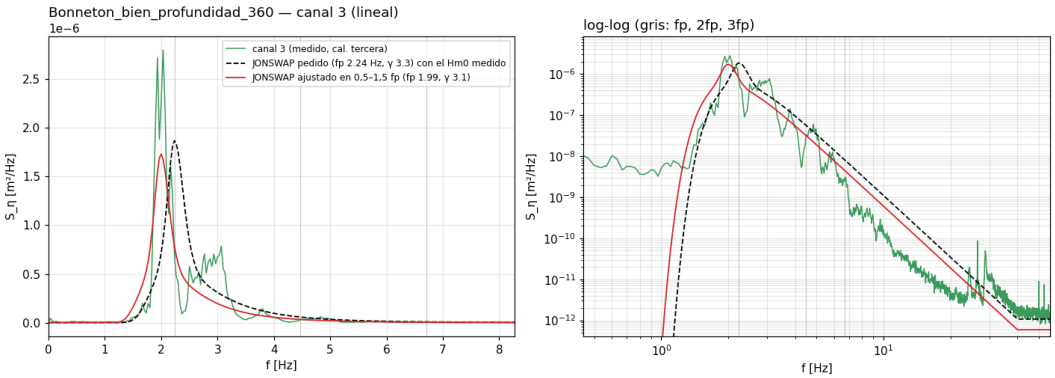
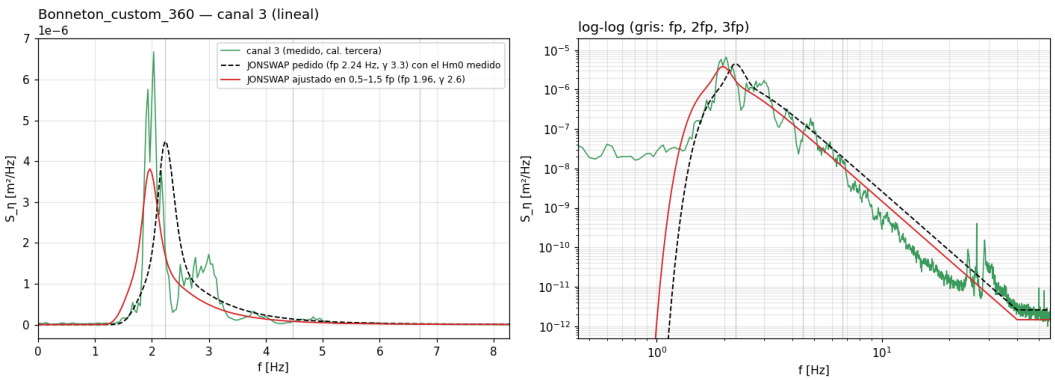


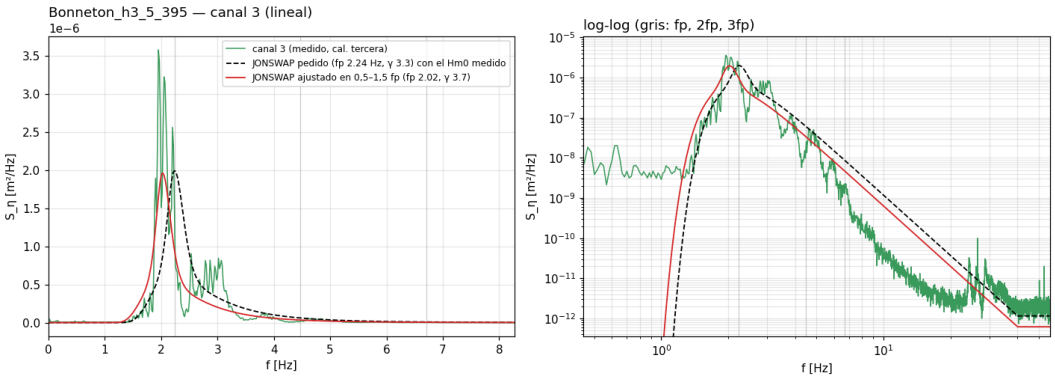
Figura 17: Espectros de η en los tres sensores, con el ruido de cada sensor punteado.

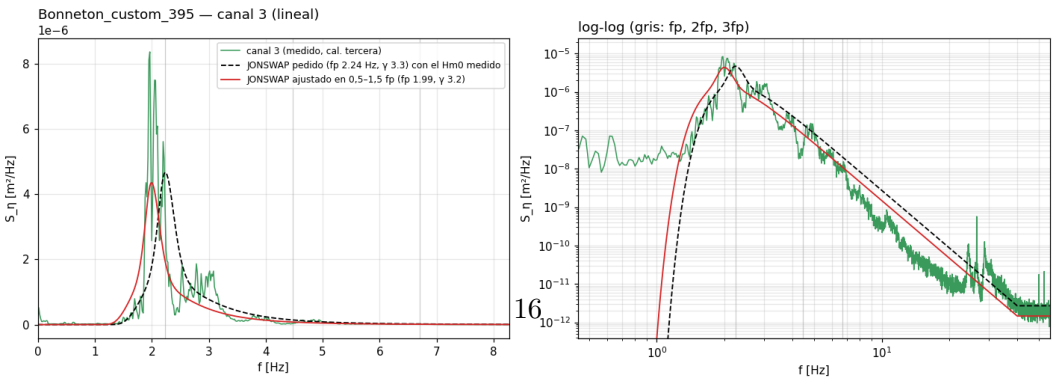
5.3. ¿Es un JONSWAP? Espectros contra el pedido











Energía en 0,5–1,5 f_p / en $f < 0{,}5 f_p$	S3	S2	S1
3 h_20cm	32 % / 1 %	61 % / 1 %	53 % / 3 %
6 h_3.5cm	93 % / 0 %	91 % / 1 %	67 % / 7 %
7 Hm0x1.6	91 % / 0 %	87 % / 2 %	62 % / 14 %
8 h_3.5cm, 3,95 cm	94 % / 0 %	92 % / 1 %	72 % / 5 %
9 Hm0x1.6, 3,95 cm	92 % / 0 %	89 % / 1 %	67 % / 10 %

Cuadro 5: La huella del JONSWAP se pierde de S3 a S1 (rotura). En S1 crece la baja frecuencia (setup u ondas largas). Para que en S1 no queden rastros del JONSWAP habría que llevar S1 más adentro de la zona de rompientes (pendiente: mover los sensores). Con más agua (8, 9) S1 conserva algo más del JONSWAP (72 y 67 % contra 67 y 62 %) y tiene menos baja frecuencia: la rompiente se corre hacia la playa y S1 queda menos adentro de la zona de rompientes.

5.4. Espectro normalizado en S1 (ajuste de Bonneton)

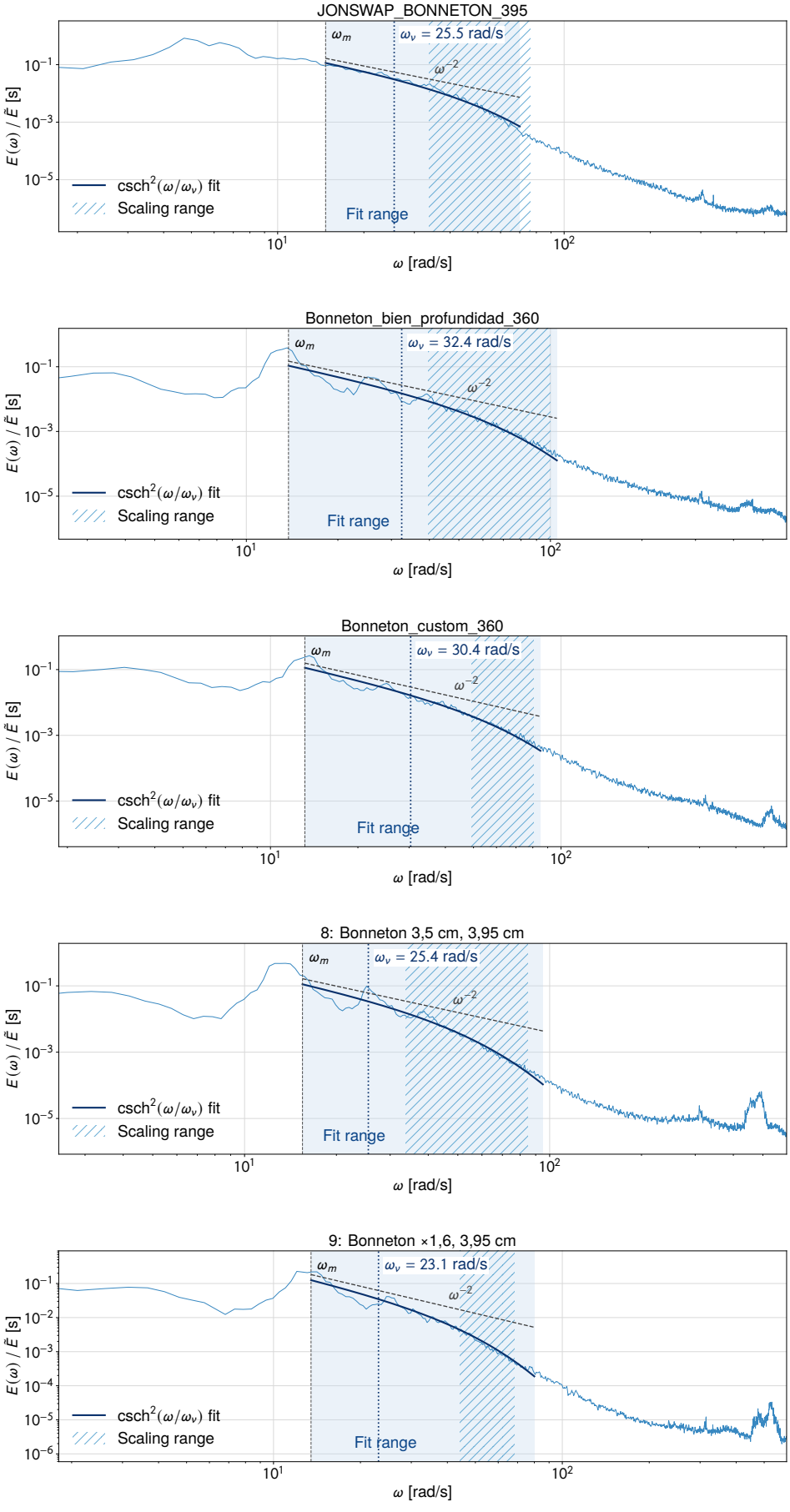
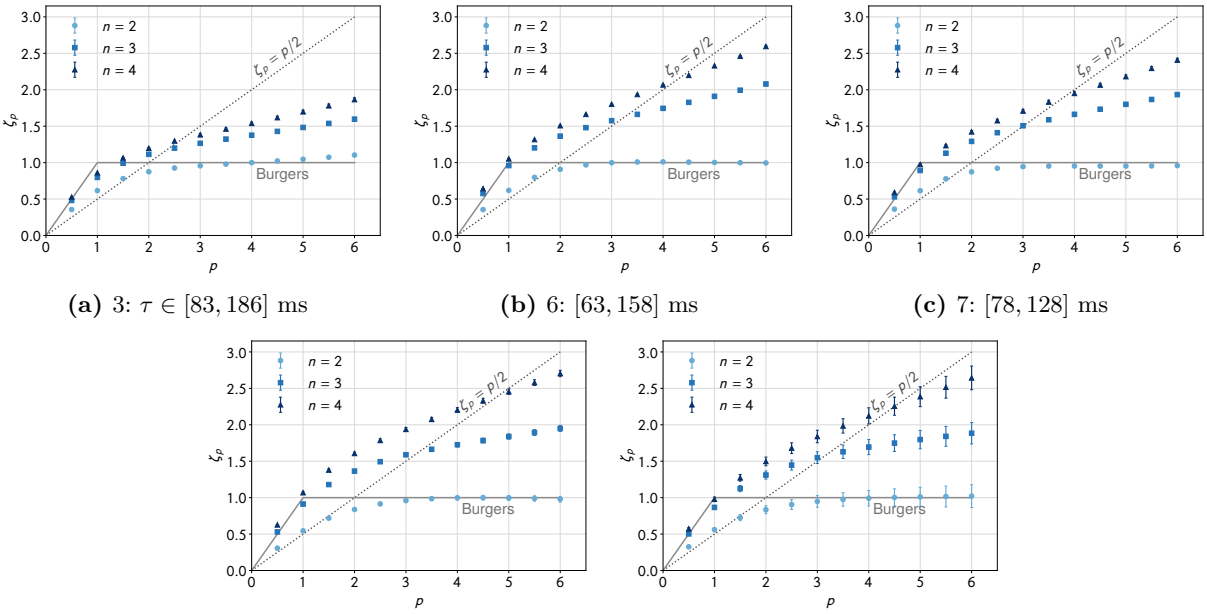


Figura 19: Rayado: rango de saturación de S_p. Mediciones 3, 6 y 7: $\omega_\nu = 25{,}5\pm1{,}6$, $32{,}4\pm4{,}8$ y $30{,}4\pm2{,}1$ rad/s; $R_B = 69$, 93 y 91. En 6 y 7, ω_m está cerca del pico del forzado y el borde superior del ajuste se alargó mientras mejoraba R^2 (hasta 105 y 85 rad/s; $R^2 = 0{,}970$ y $0{,}982$). Mediciones 8 y 9 (mismas curvas, 3,95 cm), con el mismo criterio (Análisis/ajuste_bonneton_auto.py): $\omega_\nu = 25{,}4 \pm 5{,}2$ y $23{,}1 \pm 1{,}7$ rad/s, $R_B = 65$ y 68 (ajuste

5.5. Funciones de estructura (S1)



(a) 3: $\tau \in [83, 186]$ ms **(b)** 6: $[63, 158]$ ms **(c)** 7: $[78, 128]$ ms

(d) 8: $[74, 186]$ ms **(e)** 9: $[92, 142]$ ms

Figura 20: ζ_p en el rango de saturación de cada medición. En 6 y 7, $n = 2$ satura en 1 desde $p \approx 3$ (Burgers; $\langle|\zeta_p^{(2)} - 1|\rangle = 0{,}006$ y $0{,}014$). $n \geq 3$ crece casi lineal. En 8 y 9 (3,95 cm) también satura (0,016 y 0,027), en un rango parecido, alrededor de $\tau_c \approx 114$ ms.

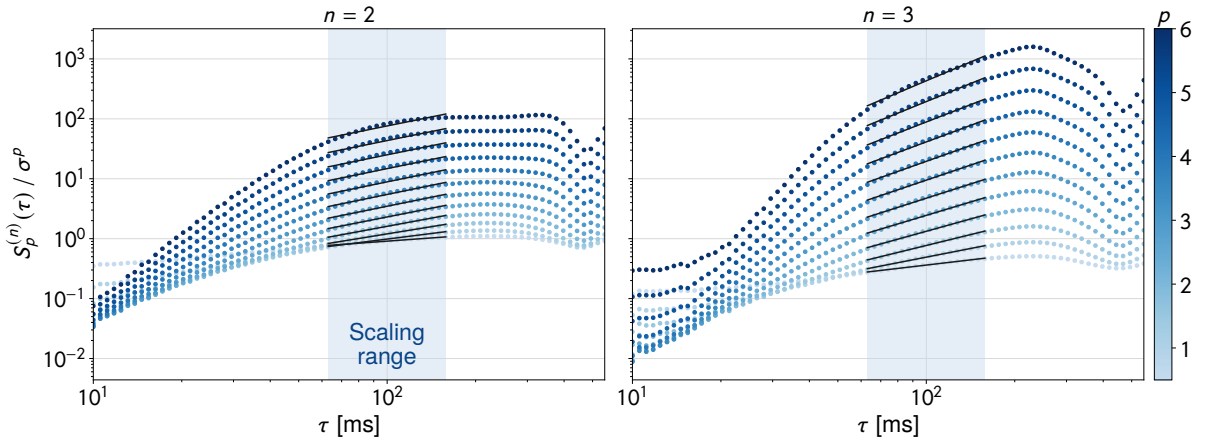


Figura 21: $S_p^{(n)}(\tau)/\sigma^p$ para $n = 2$ y 3 (medición 6), con el rango de ajuste marcado.

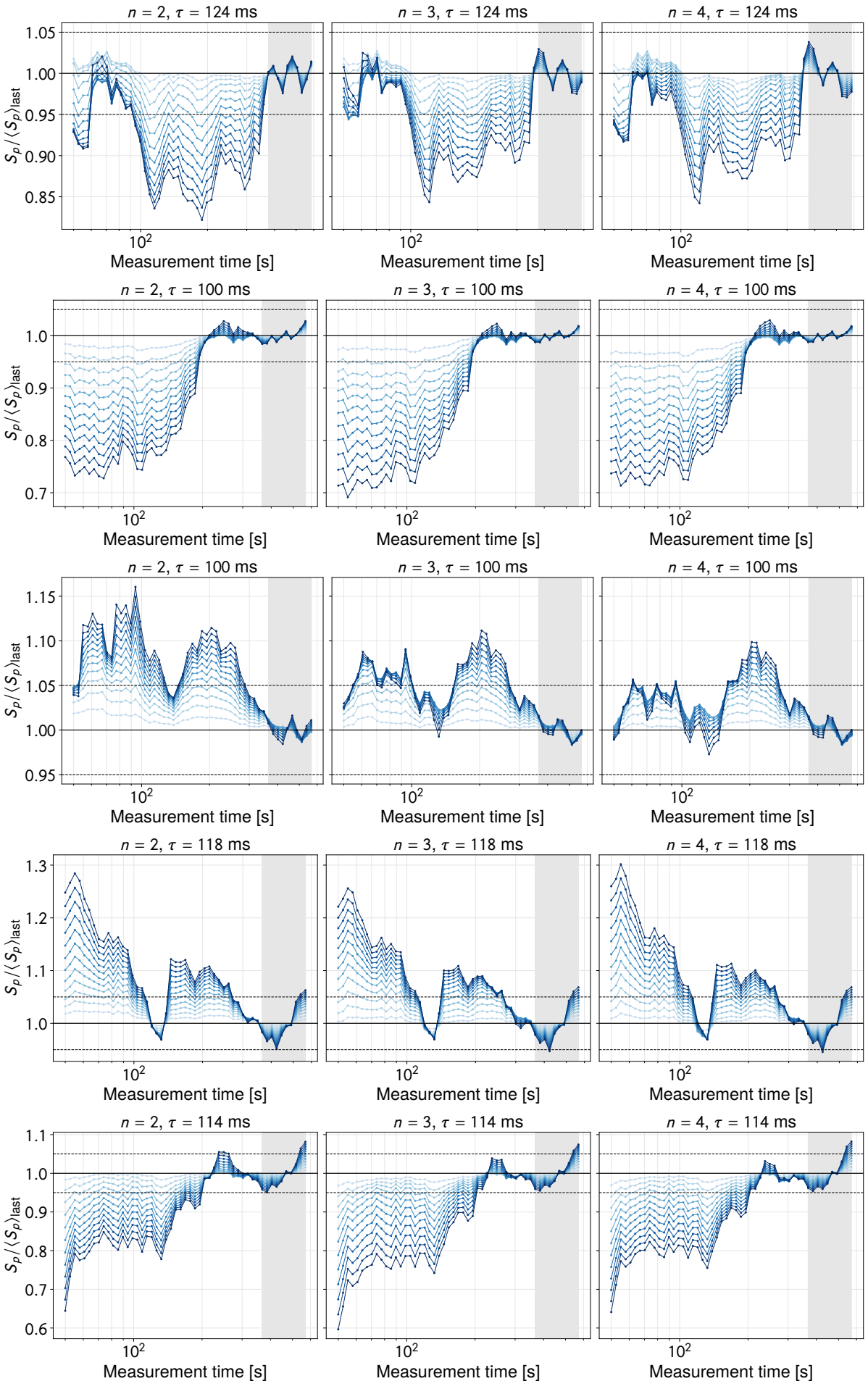


Figura 22: Convergencia en el centro del rango de saturación (τ = 124, 100, 100, 118 y 114 ms), mediciones 3, 6, 7, 8 y 9: máximo desvío de 11, 2, 11, 9 y 7 % desde $T = 200$ s; $\varepsilon(n{=}3, p{=}6)$ = 2,0, 1,0, 1,0, 4,2 y 4,2 %.

5.6. Curtosis y PDFs de los incrementos

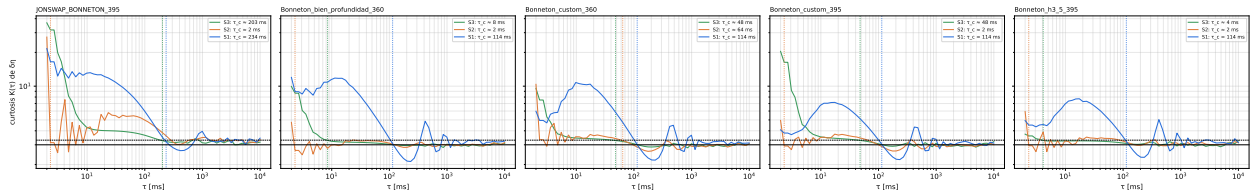


Figura 23: Curtosis de los incrementos. En los Bonneton de 3,5 cm, S3 y S2 son casi gaussianos ($K \approx 3$: ondas casi lineales) y en S1 $K \approx 11$ a 10 ms, que baja a la gaussiana en $\tau_c \approx 114$ ms, dentro del rango de saturación de S_p. Con h_20cm, $\tau_c \approx 234$ ms en S1 y S3 ya es no gaussiano a τ chico. Con 3,95 cm (8 y 9), τ_c en S1 es el mismo (114 ms) pero $K(10\text{ ms})$ baja de ≈ 11 a ≈ 7: en S1 los frentes son menos abruptos (la rompiente está más lejos, hacia la playa).

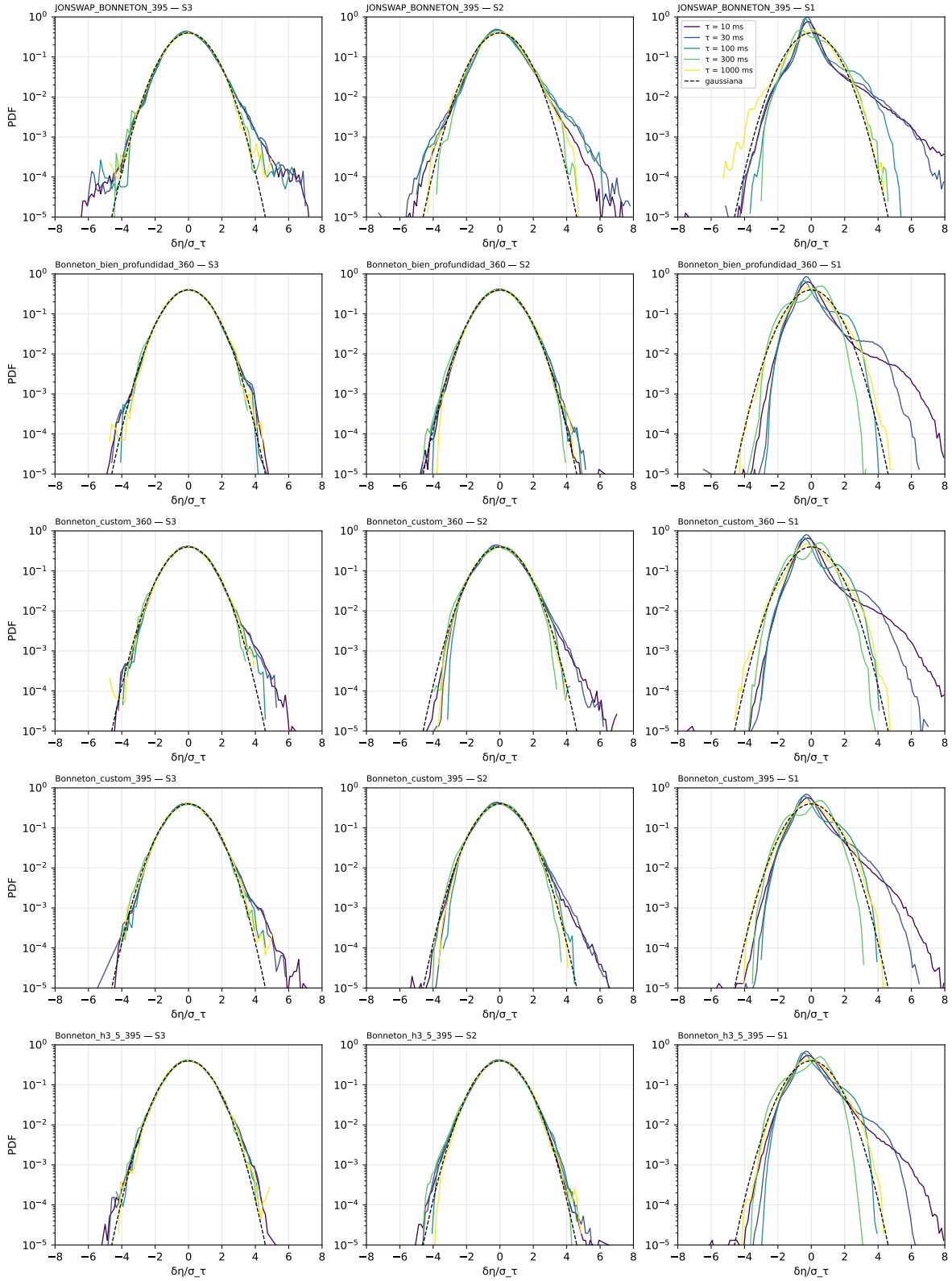
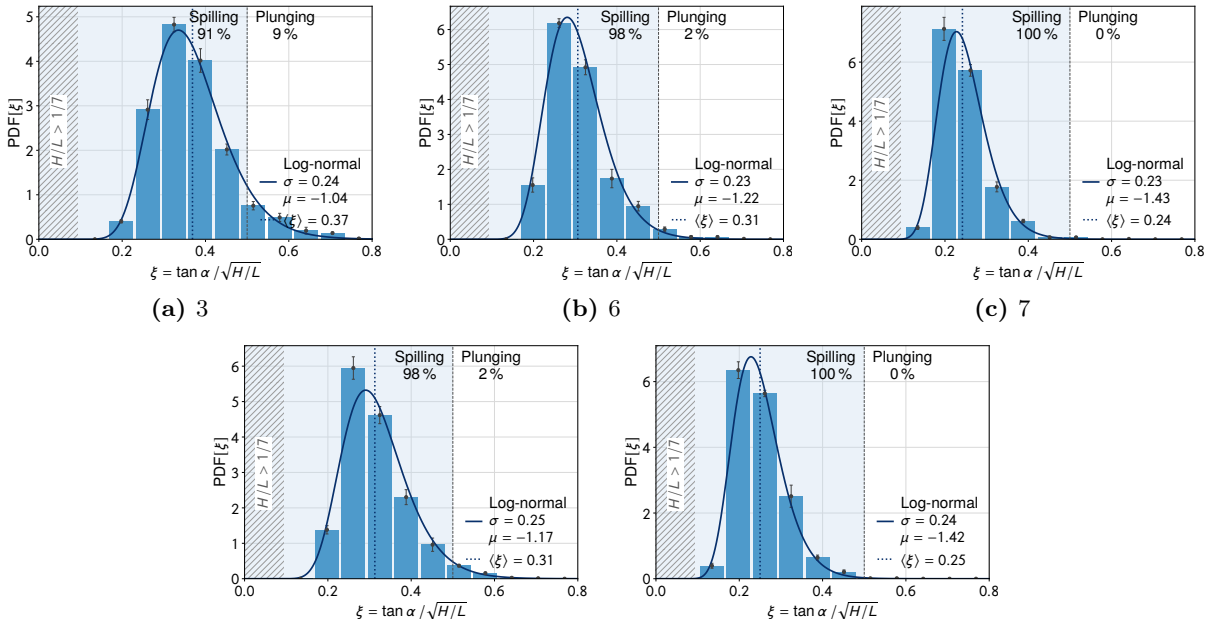


Figura 24: PDFs de $\delta\eta/\sigma_\tau$ ($\tau = 10$, 30, 100, 300 y 1000 ms). En S1, las PDFs a τ chico son asimétricas, con una cola positiva pesada (frentes). En S3 y S2 (Bonneton de 3,5 cm) son casi gaussianas.

5.7. Iribarren (S3)



(a) 3 (b) 6 (c) 7

(d) 8 (e) 9

Figura 25: PDF de ξ en S3: distribuciones más angostas que con los triangulares ($\sigma \approx 0{,}23$–$0{,}25$ contra $0{,}37$). $\langle\xi\rangle = 0{,}37$ (h_20cm), $0{,}31$ (7,5 mm) y $0{,}24$ (12 mm): más amplitud, menor ξ. Con 3,95 cm (8 y 9, $D = 3{,}95$): $0{,}31$ y $0{,}25$, casi iguales a las de 3,60 cm; ξ en S3 no depende del nivel.

6. Comparación

6.1. Alturas a lo largo de la rampa

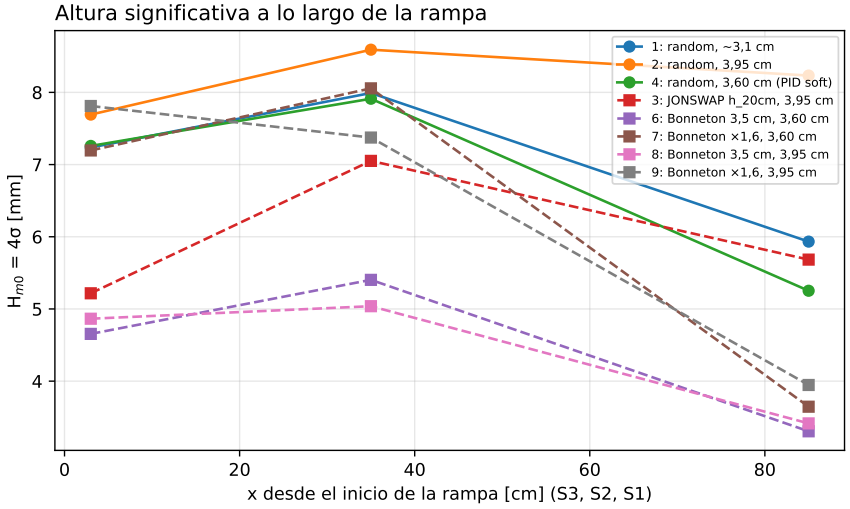


Figura 26: H_{m0} en S3, S2 y S1. Las olas crecen de S3 a S2 (asomeramiento) y decaen en S1 (rotura). Solo con 3,95 cm de nivel y olas grandes (mediciones 2 y 3) S1 conserva casi la altura de S2: la rompiente queda más cerca de la playa. Con las curvas de 3,5 cm a 3,95 cm (8 y 9) S1 sigue decayendo a ~3,4–4 mm, apenas por encima de 6 y 7.

6.2. Ajustes de Bonneton en S1

Medición	nivel	dist [s]	prom [cm]	ajuste [rad/s]	f_m [Hz]	ω_ν [rad/s]	R_B	ν_c [m^2/s]
10_forzados (póster)	4,1	0,135	0,15*	16–80	1,45	$31{,}4 \pm 3{,}1$	136	2,8e-4*
1 random	3,1	0,135	0,067	25–80	2,24	$33{,}7 \pm 2{,}2$	94	2,7e-4
2 random	3,95	0,1	0,050	20–80	2,85	$25{,}7 \pm 0{,}7$	57	5,3e-4
4 random	3,60	0,2	0,067	25–80	1,85	$28{,}5 \pm 0{,}6$	97	2,8e-4
3 JONSWAP h_20cm	3,95	0,1	0,034	20–70	2,34	$25{,}5 \pm 1{,}6$	69	3,8e-4
6 Bonneton 3,5 cm	3,60	0,2	0,101	22–105	2,19	$32{,}4 \pm 4{,}8$	93	2,3e-4
7 Bonneton ×1,6	3,60	0,2	0,168	22–85	2,09	$30{,}4 \pm 2{,}1$	91	2,8e-4
8 Bonneton 3,5 cm	3,95	0,1	0,050	22–95	2,46	$25{,}4 \pm 5{,}2$	65	2,8e-4
9 Bonneton ×1,6	3,95	0,2	0,150	22–80	2,15	$23{,}1 \pm 1{,}7$	68	4,2e-4

Cuadro 6: Canal 1 (*póster: calibración de junio). Con la calibración nueva, la prominencia que ajusta bien (0,05–0,17 cm) y ν_c son del orden de los del póster.

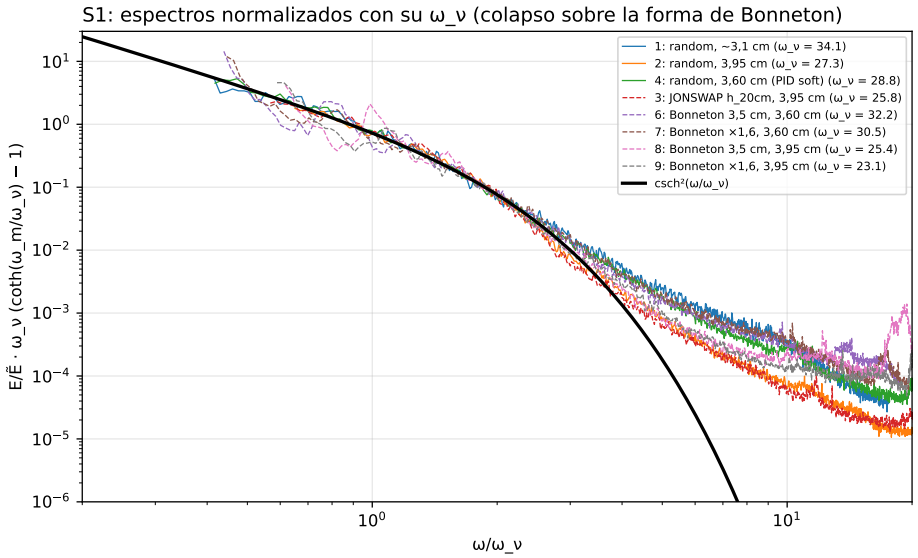


Figura 27: Colapso: los ocho espectros de S1, normalizados con su ω_ν, caen sobre $\mathrm{csch}^2(\omega/\omega_\nu)$ hasta $\omega \approx 3\omega_\nu$. Por encima se separan con una cola $\approx \omega^{-4}$ (10–30 Hz) que la csch^2 no describe.

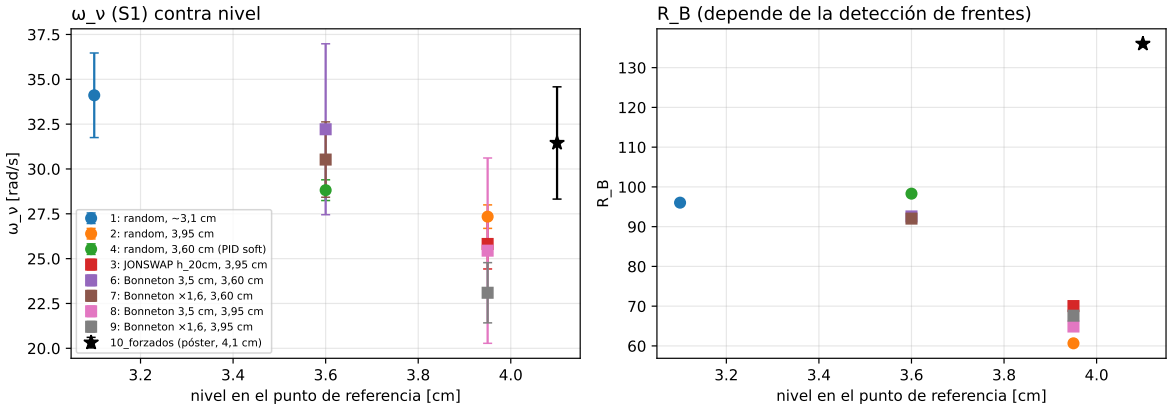


Figura 28: ω_ν y R_B contra el nivel. ω_ν baja al subir el nivel (la rompiente se aleja de S1 hacia la playa) y casi no depende del forzado a nivel fijo (2, 3, 8 y 9 a 3,95 cm: 23–26 rad/s; 4, 6 y 7 a 3,60 cm: 28–32 rad/s). Las mediciones 8 y 9 lo confirman con el mismo forzado que 6 y 7. $R_B \propto 1/\omega_m$ depende de qué se cuenta como frente.

Medición	criterio de frentes	f_m [Hz]	ω_ν [rad/s]	R_B
10_forzados	póster (0,135 s; 0,15 cm; 16–80)	1,45	$31{,}4 \pm 3{,}1$	136
2 random 3,95	equivalente (prominencia escalada por la amplitud)	1,72	$30{,}0 \pm 3{,}4$	110
10_forzados	fino (0,1 s; prominencia equivalente; 20–80)	3,25	$31{,}5 \pm 0{,}7$	61
2 random 3,95	fino	2,85	$25{,}7 \pm 0{,}7$	57

Cuadro 7: Con criterios equivalentes, R_B coincide entre junio y hoy (136/110; 61/57). La diferencia aparente venía de comparar umbrales distintos.

Pendiente de la cola ($S_\eta \propto f^\alpha$)	5–10 Hz	10–20 Hz	15–30 Hz	20–40 Hz
3 JONSWAP h_20cm	−4,4	−4,8	−3,9	−3,4
4 random 3,60	−3,6	−4,1	−4,0	−3,3
2 random 3,95	−3,8	−4,6	−4,4	−3,8

Cuadro 8: Cola después de la csch^2 en S1: ≈ -4 entre 10 y 30 Hz (como turbulencia de ondas de gravedad 2D), algo más plana entre 20 y 40 Hz, cerca del ruido. El "−2 por encima de 30 Hz" de junio coincide con el piso de ruido de entonces, ∼10 veces más alto. La transición gravedad–capilar del agua está en ∼14 Hz.

6.3. Funciones de estructura

		$n=2$		$n=3$		$n=4$	convergencia	
Medición	τ de saturación [ms]	ζ_3	ζ_6	ζ_3	ζ_6	ζ_6	$\varepsilon_6^{(3)}$	máx. desvío
1 random 3,1	63–550 (0,049)	0,90	1,04	1,14	1,96	1,96	5,3 %	25 %
2 random 3,95	60–550 (0,081)	0,84	1,07	1,01	1,81	1,85	9,5 %	63 %
4 random 3,60	158–244 (0,018)	0,96	0,99	1,18	1,76	1,74	5,3 %	11 %
3 JONSWAP h_20cm	83–186 (0,043)	0,96	1,10	1,26	1,60	1,86	2,0 %	11 %
6 Bonneton 3,5 cm	63–158 (0,006)	1,00	0,99	1,58	2,08	2,59	1,0 %	2 %
7 Bonneton ×1,6	78–128 (0,014)	0,94	0,96	1,51	1,93	2,41	1,0 %	11 %
8 Bonneton 3,5 cm, 3,95	74–186 (0,016)	0,96	0,98	1,59	1,95	2,70	4,2 %	9 %
9 Bonneton ×1,6, 3,95	92–142 (0,027)	0,95	1,02	1,55	1,88	2,64	4,2 %	7 %

Cuadro 9: ζ_p (canal 1) en el rango de τ donde $\zeta_p^{(2)}$ satura en 1; entre paréntesis, $\langle|\zeta_p^{(2)}-1|\rangle_{p\in[3,6]}$. Convergencia en el centro geométrico de ese rango: ε de $S_6^{(3)}$ en las últimas 10 ventanas y máximo desvío desde $T = 200$ s. Los Bonneton de 3,5 cm saturan más limpio, en un rango angosto alrededor de τ_c (curtosis), y convergen 3 a 30 veces mejor.

6.4. Iribarren

Medición	D [cm]	olas	$\langle\xi\rangle$	σ	μ	spilling
10_forzados (póster, cal. de junio)	4,1	1398	0,228	0,391	−1,611	99,5 %
1 random 3,1	3,1	1184	0,231	0,363	−1,499	99,2 %
2 random 3,95	3,95	1740	0,241	0,376	−1,509	98,4 %
4 random 3,60	3,5	1416	0,244	0,384	−1,481	98,7 %
3 JONSWAP h_20cm	3,95	1032	0,369	0,242	−1,035	90,8 %
6 Bonneton 3,5 cm	3,5	1427	0,306	0,228	−1,218	98,2 %
7 Bonneton ×1,6	3,5	1463	0,242	0,231	−1,427	99,7 %
8 Bonneton 3,5 cm, 3,95	3,95	1425	0,313	0,247	−1,174	97,7 %
9 Bonneton ×1,6, 3,95	3,95	1373	0,250	0,237	−1,422	99,9 %

Cuadro 10: S3, 11 bins en $[0{,}1027, 0{,}8]$, ventanas de 300 olas, ajuste log-normal. Los triangulares reproducen el póster. Los JONSWAP dan distribuciones más angostas.

6.5. Tabla final

Medición	nivel [cm]	f_m [Hz]	ω_m [rad/s]	ω_ν [rad/s]	f_ν [Hz]	R_B	ν_c [m^2/s]	H_{m0} S3/S2/S1 [mm]	τ sat. [ms]	$\zeta_6^{(2)}$	$\zeta_6^{(3)}$	τ_c (K, S1) [ms]	$\langle\xi\rangle$ S3	conv. [%]
10_forzados (póster)	4,1	1,45	9,1	$31{,}4 \pm 3{,}1$	5,0	136	2,8e-4*	—	74–521	—	—	—	0,228	—
1 random	3,1	2,24	14,1	$33{,}7 \pm 2{,}2$	5,4	94	2,7e-4	7,2/8,0/5,9	63–550	1,04	1,96	644	0,231	25
2 random	3,95	2,85	17,9	$25{,}7 \pm 0{,}7$	4,1	57	5,3e-4	7,7/8,6/8,2	60–550	1,07	1,81	557	0,241	63
4 random (soft)	3,60	1,85	11,6	$28{,}5 \pm 0{,}6$	4,5	97	2,8e-4	7,3/7,9/5,3	158–244	0,99	1,76	644	0,244	11
3 JONSWAP h_20cm	3,95	2,34	14,7	$25{,}5 \pm 1{,}6$	4,1	69	3,8e-4	5,2/7,1/5,7	83–186	1,10	1,60	234	0,369	11
6 Bonneton 3,5 cm	3,60	2,19	13,8	$32{,}4 \pm 4{,}8$	5,2	93	2,3e-4	4,7/5,4/3,3	63–158	0,99	2,08	114	0,306	2
7 Bonneton ×1,6	3,60	2,09	13,1	$30{,}4 \pm 2{,}1$	4,8	91	2,8e-4	7,2/8,1/3,7	78–128	0,96	1,93	114	0,242	11
8 Bonneton 3,5 cm	3,95	2,46	15,5	$25{,}4 \pm 5{,}2$	4,1	65	2,8e-4	4,9/5,0/3,4	74–186	0,98	1,95	114	0,313	9
9 Bonneton ×1,6	3,95	2,15	13,5	$23{,}1 \pm 1{,}7$	3,7	68	4,2e-4	7,8/7,4/4,0	92–142	1,02	1,88	114	0,250	7

Cuadro 11: Resumen (calibración nueva; *póster: calibración de junio). f_m, ω_m: detección de frentes en S1; ω_ν, $R_B = 4\pi^2\omega_\nu/\omega_m$, ν_c: ajuste de Bonneton en S1; τ sat.: rango donde $\zeta_p^{(2)} \to 1$; τ_c: escala a la que la curtosis de los incrementos en S1 baja a 3,3; conv.: máximo desvío de $S_6^{(3)}$ desde $T = 200$ s.

7. Herramientas de análisis

Todo está en Tercera iteración/Análisis/ (README). El lock-in (lockin.py) usa el analizador de la Segunda iteración y reproduce bit a bit los .npy de 10_forzados. Los scripts del póster (espectro, Iribarren, S_p) se corren sobre las mediciones nuevas sin modificarlos (correr_poster.py, con –cal tercera); con 10_forzados reproducen el póster ($\omega_\nu = 31{,}447$ rad/s, $R_B = 136$, S_p idéntico). Herramientas nuevas: barrido_espectro.py (detección de frentes y rango del ajuste), rango_saturacion.py (rango de τ donde $\zeta_p^{(2)} \to 1$), comparar_jonswap.py (espectro contra el JONSWAP pedido), ver_series.py y ver_espectros.py (visores), ajuste_bonneton_auto.py (elige detección de frentes y rango del ajuste de Bonneton en S1 con ω_m cerca del pico del forzado), kurtosis_pdfs.py (curtosis y PDFs de los incrementos), Calibracion/Fotos regla/analizar_fotos.py y Calibracion/Ajuste/ajuste_plateaus.py (calibración por plateaus). Las figuras de este reporte salen de Reporte/figuras_reporte.py.

8. Problemas y observaciones

- **Motor:** con los triangulares, el lag acumulado lo llevó al tope a ∼2 min del final y se frenó (también en junio). Con PID soft se chocó igual. En la medición 9 el motor vuelve a arrancar después de los 610 s. Los tramos afectados se excluyen del análisis.
- **Deriva lenta** común a los tres canales (∼0,005–0,007 rad en 11 min). Aparece también con el nivel fijo durante la calibración. Hipótesis: temperatura y conductividad.
- **Reflexiones:** huecos en peine en S3 ($\Delta f \approx 1$ Hz). Con el Bonneton y con menos agua se notan menos rebotes.
- **Sensor 3:** 3 veces menos portadora y cambio de sensibilidad distinto al de los otros.
- **Niveles:** se resolvió de qué lado se mide con la profundidad de la paleta (sumergida 2,5 cm + ∼1 cm de hueco, o sea $h \approx 3{,}5$ cm con 3,60 de referencia). Las profundidades locales sobre los sensores siguen siendo estimadas.

9. Pendientes e ideas

- **Mañana (lo principal):** (1) tomar videos; (2) poner los tres sensores juntos cerca de la rompiente; (3) en los JONSWAP, acercar S1 a la rompiente, para que en S1 no queden rastros del JONSWAP.
- *Descartado:* repetir la calibración cambiando la frecuencia del generador para trabajar en $\phi_0 \approx 0$. El valor medio de la fase es parecido al de junio (corrimiento de ∼0,1 rad; figura 5), así que se prioriza ahorrar agua. La pérdida de sensibilidad se atribuye principalmente a la conductividad.
- Medir la conductividad y la temperatura del agua; ver si la deriva sigue con la paleta quieta. Revisar el sensor 3.

- Más estadística con el JONSWAP: varias corridas de 10 min con semillas distintas.
- Repetir el ruido intercambiando entradas del DAQ (ya no es urgente).
- Idea: una compuerta o absorbedor pasivo al final de la rampa que deje pasar las olas en un solo sentido, o un compensador activo con un sensor y el segundo motor (PID).
- Custom de $T_p = 10$ s: para otro momento.